

□□□ KIT DE BRAINSTORM MULTI-IA — LE BLOB APRÈS V272 (11 juillet 2026) □□□

Briefing à transmettre tel quel à chaque IA participante. Réponses à rapporter pour triage [IA-lecture].

A. RÈGLES D'ENGAGEMENT (non négociables)

1. **Étiquetage obligatoire** : toute idée rendue porte une étiquette — [IDÉE] (piste à explorer), [PROTOCOLE] (test concret proposé, avec critère), [OBJECTION] (faille repérée), [REF] (littérature pertinente, référence exacte exigée). Aucune affirmation de résultat.
2. **Interdits** : réinterpréter un critère scellé ; proposer d'ajuster un seuil après coup ; importer de la physique extérieure DANS les revendications (le Big Bang n'existe pas dans ce cadre) ; promettre une couleur de porte (les portes se TRANCHENT, ne se veulent pas).
3. **Les murs sont des théorèmes** : $Bell \leq 2$ dans le cadre ($\emptyset C$ — la MQ complète passe par l'EXTENSION de Wick, jamais par le cadre) ; constantes dimensionnées non dérivables [T] ; cosmologie quantitative falsifiée [FAIL]. Toute idée qui les contredit est hors-jeu d'office.
4. **Provenance** : chaque réponse sera versée au corpus comme [IA-lecture <nom, date>] et triée par corde de rappel — les meilleures idées seront testées, les objections gravées.

B. ÉTAT MINIMAL À LIRE AVANT DE RÉPONDRE

L'Édition Épurée (11 p.) — tout l'établi, l'étiqueté, le falsifiable ; la **Cascade** (3 p.) — la colonne déductive ; l'**Audit final** — les HUIT faiblesses en clair. Résumé d'une ligne : espace 3D dérivé (conditionnel concentré en UN point : la contraction (D) au point de travail, $\times 10$ hors du domaine prouvé par le Théorème HT) ; branche tensorielle VIVANTE [M] (loi z non caractérisée) ; $U(1)$ exacte [T] + continuité [T] (jaugeage restant) ; $N_2(a)$ □ aux seuils (signes 3/3) ; murs M1-M3.

C. LES HUIT QUESTIONS OUVERTES (répondre à celles où vous avez une vraie prise)

Q1 — La clef de voûte. Comment prouver la contraction (D) au point de travail ($\mu_\infty \approx 0,37$, coins candidats $W_{\max} = 104$, coins ouverts (15), saturation $p(1-p) = 0,19$, bornes naïves toutes $\square$ dont la meilleure à 1,05) ? Voies déjà nommées : blocs Dobrushin-Shlosman, percolation de désaccord quantitative, développement en amas. Proposez des variantes, des tailles de bloc, des représentations.

Q2 — N2 renforcé. Concevoir le protocole d'indépendance v_2 du tenseur $T_{ab} = \Sigma \mu_{\text{link}} \otimes \hat{n}$ (v_1 : marqueur temps-d'évasion, seuils $|d| \geq 0,8$, verdict $\square$ avec signes cohérents 3/3). Quel marqueur, quelle statistique, quels seuils — À SCELLER AVANT ?

Q3 — La loi tensorielle. Comment caractériser $\tau(k)$ proprement (état : $z = 0,39$, $R^2 = 0,30$, pollué par des τ isolés hauts-modes type 26,0) ? Estimateurs robustes, longueur de séries, mesure par réponse ?

Q4 — Le pont P4 ($2T \leftrightarrow \text{spin}$). Formuler UNE prédiction structurelle falsifiable du squelette [T] ($2T$, i localisé, $\omega^3 = -1$) — le pont est nu, c'est sa seule voie de survie dans DICO.

Q5 — Wick minimal. Quel est le PLUS PETIT système du cadre où tester $e^{\{i\mu \Delta T\}}$ (critères scellés : visibilité > 0 , CHSH > 2) — et où l'échec serait aussi net que le succès ?

Q6 — La deuxième valeur propre. Quelle observable est ORTHOGONALE au mode lent global ($\lambda_1 = 0,060$, dégénérescence apparente $\lambda_{\text{CV}} \approx \lambda_t$) pour résoudre λ_2 ?

Q7 — Le non-abélien. Sachant que la promotion $SU(2) \times SU(3)$ discret $\rightarrow$ continu est LE mur dur : existe-t-il un objet INTERMÉDIAIRE mesurable (algèbre de courants discrète, relations de commutation effectives) ?

Q8 — La présentation. À qui montrer ce corpus en premier (communautés, revues, personnes-types) et sous quelle forme, sachant : chercheur indépendant, périmètre stat-mech honnête, kit complet ?

D. FORMAT DE RÉPONSE EXIGÉ

Par question traitée : 2-5 items maximum, chacun sur ce modèle — [ÉTIQUETTE] Qn - énoncé en 4 lignes - ce qu'il faudrait pour le tester/prouver - risque principal. Pas de prose libre, pas de louanges, pas de résumé du corpus. Les objections valent autant que les idées.

E. ANNEXE — PREMIÈRE SALVE [idées Claude, session V272, NON VÉRIFIÉES]

[IDÉE] Q1 — *L'oracle numérique de bloc* : avant toute preuve, calculer NUMÉRIQUEMENT la matrice d'influence de BLOCS (bloc = arête + son voisinage de coins) pour des tailles croissantes, et trouver la taille minimale où $\bar{c}_{\text{bloc}} < 1$ — la preuve D-S se rédige ENSUITE pour cette taille. Test : calcul direct sur configurations d'équilibre. Risque : $\bar{c}_{\text{bloc}}$ peut ne jamais passer sous 1 si les corrélations sont longues. **[IDÉE] Q1** — *Désaccord mesuré* : coupler deux copies (un flip forcé), MESURER la probabilité réelle de transmission du désaccord par coin ouvert. Si $< 1/15$ empiriquement, la voie percolation ferme d'abord numériquement, puis se prouve par domination. Risque : transmission corrélée (pas i.i.d.). **[IDÉE] Q1** — *Variables de coins* : réécrire la spécification en occupations de COINS (pas d'arêtes) ; les corrélations négatives deviennent des activités SIGNÉES $\Rightarrow$ développement de polymères à la Fernández-Procacci (qui tolère les signes) au lieu de Kotecký-Preiss. Risque : la bijection arêtes $\leftrightarrow$ coins n'est pas propre. **[PROTOCOLE] Q2** — *Vérité-terrain d'abord* : calibrer le marqueur (temps d'évasion, ou composite évasion $\times$ diffusivité) sur les blocs de la campagne gravité où la matière est CONNUE par construction ; n'accepter le marqueur que s'il retrouve $\geq 90\%$ des blocs ; ALORS sceller le test v_2 en régression continue $\text{corr}(T_{\text{ab}}, \text{marqueur})$ sur tous les sites (puissance $\square$ déciles), seuil $r \geq 0,3$, 3/3 graines. **[PROTOCOLE] Q3** — *La loi par la réponse* : kick TT LOCALISÉ mode par mode, suivre la relaxation du mode kické (rapport signal/bruit $\square$ fluctuations spontanées) ; $\tau(k)$ par ajustement exponentiel direct ; exclusion pré-enregistrée $\tau > 3 \times \text{IQR}$ AVANT tout fit ; séries 2×1200 balayages plutôt que 5×400 . **[IDÉE] Q4** — *La phase d'échange* : construire l'échange adiabatique de deux défauts K4 le long d'un cycle du graphe et mesurer la phase discrète accumulée ($\omega^3 = -1$ suggère π). Critère falsifiable net : phase π (spineur) vs 0 (scalaire). Risque : définir « adiabatique » sous MCMC. **[IDÉE] Q5** — *L'interféromètre à deux coins* : le plus petit graphe où DEUX chemins de mise à jour mènent au même état final ; $\sum e^{\{i\mu \Delta T\}}$ calculable EX-ACTEMENT à la main ; visibilité > 0 ou $= 0$ sans ambiguïté dès N fini. L'échec y serait aussi propre que le succès. **[IDÉE] Q6** — *Les ratios comme coordonnées* : ρ_5/ρ_3 est orthogonal au mode global PAR CONSTRUCTION (invariant d'échelle) ; kicker cette direction (recâblage préservant $\bar{t}$ ET CV mais déformant le spectre) et mesurer sa relaxation propre. **[IDÉE] Q7** — *L'algèbre avant le groupe* : mesurer les relations de commutation EFFECTIVES des trois courants de coins (par classe d'orientation) sous la dynamique ; si elles ferment approximativement sur une algèbre de Lie discrète, le pont non-abélien devient quantifiable sans résoudre la limite

continue. **[IDÉE] Q8** — *La bonne porte d'entrée* : la communauté « random geometry / spectral dimension / CDT » (pas hep-th) — le papier v0.2 parle exactement sa langue ; cibles : auteurs des ancrages du papier ; format : Épurée + papier + DOI Zenodo, jamais le master total en premier contact.

Fin du kit. Rapporter les réponses pour triage — les meilleures deviendront des protocoles scellés, les objections seront gravées. Statut TOE inchangé : « démontrée NON ; candidate digne d'étude OUI ».